

Postman을 이용한 백엔드 테스트

2026년 여름 비교과과정 바이브코딩 3

E2E 테스트

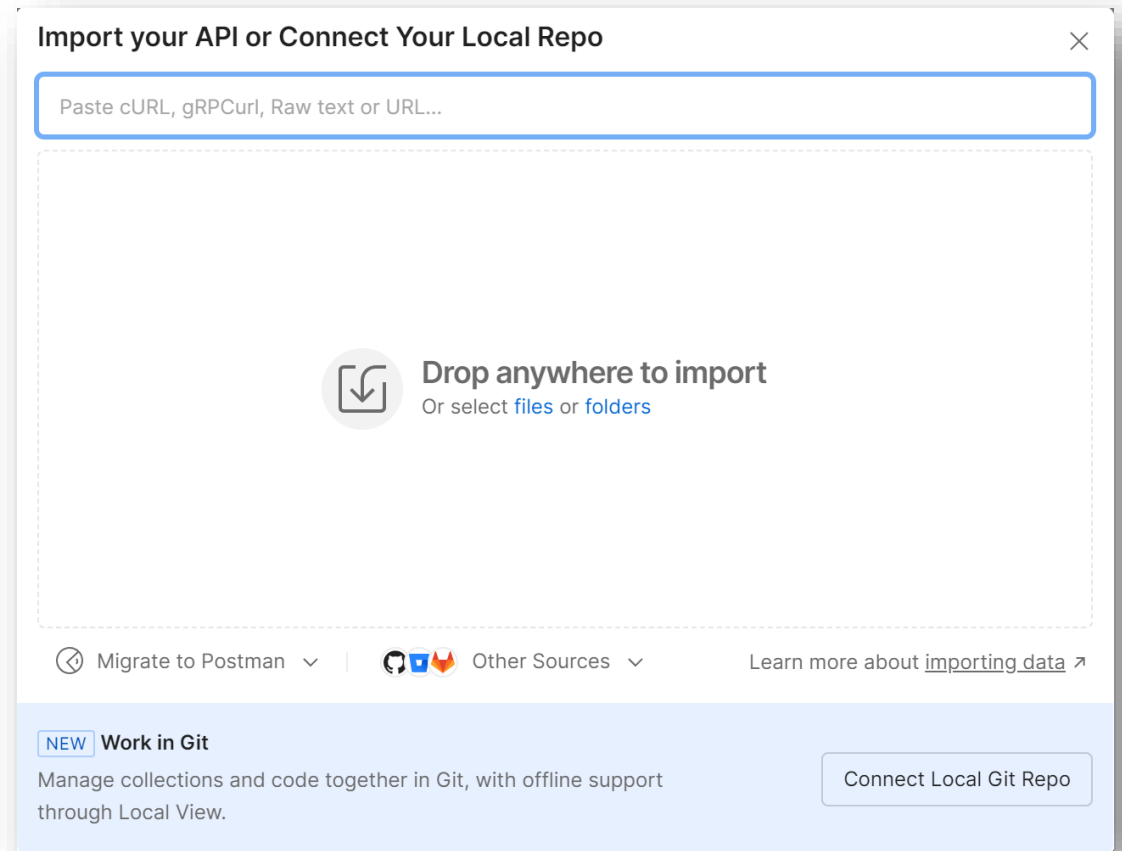
- End-To-End 테스트
 - 일종의 시스템 테스트이다.
- 예)
 - 관리자가 로그인한 후
 - Pdf 파일을 업로드하고
 - 제대로 처리되었는지 확인한다.

Postman

- Postman
 - REST API를 시험할 수 있는 GUI 방식의 소프트웨어
 - MCP 연동 가능
- 참고) Newman
 - Postman과 같은 기능을 하지만 CLI 방식의 소프트웨어
 - 내 컴퓨터에서 실행시킬 수 있다.

Swagger UI에서 API 가져오기

- 방법 1) Swagger UI의 URL을 넣어준다.
 - 예) <http://abc.com/swagger-ui.html>
- 방법 2) 만약 localhost 이면 직접 raw data를 넣어준다.
 - 예) <http://localhost:8080/v3/api-docs> 결과를 붙여 넣는다.
- 방법 3) MCP를 사용하여 추가해준다.



Postman의 컬렉션

- ▼ OpenAPI definition
 - ▼  api
 - ▼  admin
 - ▼  jobs
 - ▼  {id}
 - > **PUT** update Job
 - > **DEL** delete Job
 - ▼  upload-pdf
 - > **POST** upload Pdf
 - >  register-url
 - >  pending
 - ▼  jobs
 - >  {id}
 - > **GET** get Jobs

Postman MCP를 이용한 테스트

- MCP란?
 - Model Context Protocol
 - 생성형 AI 도구에서 프롬프트만으로 다른 웹서비스의 기능을 이용하려면?
 - 기존의 REST API는 정교한 코딩을 필요로 함
 - 프롬프트는 자연언어를 사용함
 - 자연언어를 REST API 방식으로 알아서 바꿔주는 기능이 필요함 -> MCP
- MCP가 동작하려면
 - 웹서비스가 MCP를 지원해야 함.
 - MCP 서버 프로그램 필요
 - 생성형 AI가 MCP 사용 방법을 알아야 함.
 - 플러그인, 또는 설정 파일 추가

Postman용 MCP 서버 설치하기

\$ gemini extensions install <https://github.com/postmanlabs/postman-mcp-server>

```
> /mcp list
```

● postman-api-mcp (from postman-api-mcp) - Ready (41 tools, 1 resource)

Tools:

- mcp_postman-api-mcp_createCollection
- mcp_postman-api-mcp_createCollectionRequest
- mcp_postman-api-mcp_createCollectionResponse
- mcp_postman-api-mcp_createEnvironment
- mcp_postman-api-mcp_createMock
- mcp_postman-api-mcp_createSpec
- mcp_postman-api-mcp_createSpecFile
- mcp_postman-api-mcp_createWorkspace
- mcp_postman-api-mcp_duplicateCollection
- mcp_postman-api-mcp_generateCollection
- mcp_postman-api-mcp_generateSpecFromCollection
- mcp_postman-api-mcp_getAllSpecs
- mcp_postman-api-mcp_getAuthenticatedUser
- mcp_postman-api-mcp_getCollection

MCP를 이용한 API 컬렉션 추가

> `http://localhost:8081/v3/api-docs` 에서 `swagger`를 가져와서 `Postman Collection`을 만들어주세요. 이름은 '표준프레임워크'입니다.■

◆ `http://localhost:8081/v3/api-docs`에서 `OpenAPI` 정의를 성공적으로 가져와 `Postman`에 '표준프레임워크'라는 이름의 컬렉션을 생성했습니다.

작업 요약:

1. **백엔드 서버 실행**: `backend/` 디렉토리에서 `./gradlew bootRun`을 통해 서버를 백그라운드로 실행하여 `Swagger` 문서를 활성화했습니다.
2. **OpenAPI 데이터 추출**: `curl`을 사용하여 `8081` 포트에서 `OpenAPI JSON` 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
3. **Postman Spec 생성**: 추출한 데이터를 바탕으로 `Postman 'My Workspace'`에 '표준프레임워크' `API Specification`을 생성했습니다.
4. **Postman Collection 생성**: 해당 `Spec`으로부터 '표준프레임워크' 컬렉션을 생성 완료했습니다 (ID: `24446512-40b16d48-e83f-441f-a19c-a09199380c21`).

MCP를 이용한 테스트 컬렉션 추가

> Postman의 '표준프레임워크' 컬렉션을 사용해서 다음과 같은 E2E 테스트를 하려고 합니다. 이를 위한 테스트 컬렉션을 만들기 바랍니다. 그리고 '20257007' 워크스페이스 밑에 '테스트 1'이라는 컬렉션에 저장하기 바랍니다. 1. 아이디 admin, 비밀번호 1234로 로그인. 2. 현재 유효한 취업정보 읽어오기.■

◆ 컬렉션 실행 결과가 실패(Failed)로 표시되었습니다. 이는 현재 에이전트 환경에서 localhost:8081에 직접 연결할 수 없거나, 백엔드 서버가 구동되지 않았기 때문입니다. 하지만 요청하신 대로 '20257007' 워크스페이스 내에 '테스트 1' 컬렉션은 올바르게 생성되어 저장되었습니다.

로컬 환경에서 백엔드 서버를 구동하신 후, Postman 앱에서 해당 컬렉션을 실행하시면 정상적으로 작동할 것입니다.

작업 요약

1. 워크스페이스 식별: 20257007 (ID: 71361c4e-279b-45d2-bb38-12f02e811daa)
2. 컬렉션 생성: '테스트 1' (e253b38c-883b-4ee3-a33e-9bf1b0caec37)
3. 요청 추가:
 - 관리자 로그인: GET http://localhost:8081/api/admin/jobs/pending (Basic Auth: admin/1234)
 - 유효 취업정보 조회: GET http://localhost:8081/api/jobs
4. 테스트 스크립트: 각 요청에 대해 200 OK 상태 코드 검증 스크립트 추가.

- 주의!!) Postman MCP 서버는 외부 서버이므로 내 컴퓨터의 백엔드 서비스를 접근하지 못할 수도 있다. 그런 경우에는 Newman 을 사용한다.

테스트 컬렉션 저장하기

- 먼저 GitHub에서 테스트용 리포지토리를 생성
 - <https://classroom.github.com/a/LedwvOUz>
- 로컬 컴퓨터에 복제(clone)
 - 복제한 후에 backend-e2e 폴더를 만든다
- Postman에 있는 테스트 컬렉션을 각각 export하여 json 파일로 저장한다. 파일 이름은 각자 결정할 것 (mcp를 사용하면 쉬울 수도???)
- Newman을 이용해서 json 파일이 정상적으로 동작하는지 확인한다.
 - `$ newman run my_collection.json`
- 완료된 테스트 컬렉션은 GitHub main에 PR할 것